

SOAL SELEKSI TAHAP II

SUBBIDANG ALJABAR LINEAR

Diberikan vektor $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$ dengan $\|\mathbf{v}\| = 1$ dan matriks $A = I - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^T$ dengan I merupakan matriks identitas berukuran 3×3 . Tentukan semua nilai eigen dari A beserta multiplisitas geometrinya.

SUBBIDANG ANALISIS KOMPLEKS

Diketahui $R(x, y)$ dan $A(x, y)$ merupakan fungsi bernilai real untuk setiap $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. Jika fungsi $f : \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ dengan

$$f(x + iy) = R(x, y)e^{iA(x, y)}, \quad \forall x + iy \in \mathbb{C}$$

merupakan fungsi holomorfik, buktikan bahwa

$$\frac{\partial R}{\partial x} = R \frac{\partial A}{\partial y}.$$

SUBBIDANG ANALISIS REAL

Tentukan semua fungsi kontinu $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$f(xy) = xf(y) + yf(x)$$

untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$.

SUBBIDANG KOMBINATORIKA

Dari n siswa di suatu sekolah, akan dipilih beberapa siswa untuk menjadi tim yang mewakili sekolah untuk mengikuti suatu lomba dan salah satu di antaranya menjadi ketua tim. Lomba terdiri dari 2 kategori dan setiap siswa hanya dapat mengikuti tepat satu kategori lomba. Tentukan dua formulasi berbeda untuk menghitung banyaknya cara pemilihan tim.

SUBBIDANG STRUKTUR ALJABAR

Diberikan ring R dengan elemen satuan 1 dan untuk setiap $x, y \in R$ berlaku

$$(x^2 + x)y = y(x^2 + x).$$

- (a) Tunjukkan bahwa $2xy = 2yx$ untuk setiap $x, y \in R$.
- (b) Apakah pernyataan (a) tetap berlaku bila R tidak memiliki elemen satuan?

SOLUSI SELEKSI TAHAP II

Solusi Aljabar Linear

Tinjau aksi matriks A pada vektor $\mathbf{v}$.

$$A\mathbf{v} = (I - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^T)\mathbf{v} = \mathbf{v} - 2\mathbf{v}(\mathbf{v}^T\mathbf{v}) = \mathbf{v} - 2\mathbf{v}(1) = -\mathbf{v}$$

Hal ini berarti $\lambda_1 = -1$ adalah salah satu nilai eigen dari A dengan vektor eigen $\mathbf{v}$. Selanjutnya, pilih sebarang vektor tak nol $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^3$ yang ortogonal terhadap $\mathbf{v}$, yakni $\mathbf{v}^T\mathbf{w} = 0$. Tinjau aksi A pada $\mathbf{w}$:

$$A\mathbf{w} = (I - 2\mathbf{v}\mathbf{v}^T)\mathbf{w} = \mathbf{w} - 2\mathbf{v}(\mathbf{v}^T\mathbf{w}) = \mathbf{w} - 0 = \mathbf{w}$$

Maka $\lambda_2 = 1$ adalah nilai eigen dari A . Karena $\mathbf{v} \in \mathbb{R}^3$, ruang ortogonal dari vektor basis $\mathbf{v}$ adalah bidang dua dimensi, sehingga multiplisitas geometri untuk nilai eigen $\lambda_2 = 1$ adalah $3 - 1 = 2$. Dari sini, semua nilai eigen dan multiplisitas geometrinya telah didapat, yakni $\lambda = -1$ dengan multiplisitas geometri 1 dan $\lambda = 1$ dengan multiplisitas geometri 2.

Solusi Analisis Kompleks

Bentuk $f(x + iy) = R(x, y)e^{iA(x, y)}$ dalam bentuk riil dan imajineranya adalah $f = u + iv$ dengan $u = R \cos A$ dan $v = R \sin A$. Karena f holomorfik, berdasarkan persamaan Cauchy-Riemann, fungsi harus memenuhi:

$$u_x = v_y \quad \text{dan} \quad u_y = -v_x$$

Dapatkan turunan parsialnya:

$$\begin{aligned} u_x &= \frac{\partial R}{\partial x} \cos A - R \sin A \frac{\partial A}{\partial x} \\ u_y &= \frac{\partial R}{\partial y} \cos A - R \sin A \frac{\partial A}{\partial y} \\ v_x &= \frac{\partial R}{\partial x} \sin A + R \cos A \frac{\partial A}{\partial x} \\ v_y &= \frac{\partial R}{\partial y} \sin A + R \cos A \frac{\partial A}{\partial y} \end{aligned}$$

Masukkan ke dalam $u_x = v_y$:

$$\frac{\partial R}{\partial x} \cos A - R \sin A \frac{\partial A}{\partial x} = \frac{\partial R}{\partial y} \sin A + R \cos A \frac{\partial A}{\partial y} \quad (1)$$

Masukkan ke dalam $u_y = -v_x$:

$$\frac{\partial R}{\partial y} \cos A - R \sin A \frac{\partial A}{\partial y} = -\frac{\partial R}{\partial x} \sin A - R \cos A \frac{\partial A}{\partial x} \quad (2)$$

Kalikan persamaan (1) dengan $\cos A$ dan persamaan (2) dengan $-\sin A$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial R}{\partial x} \cos^2 A - R \sin A \cos A \frac{\partial A}{\partial x} &= \frac{\partial R}{\partial y} \sin A \cos A + R \cos^2 A \frac{\partial A}{\partial y} \\ -\frac{\partial R}{\partial y} \sin A \cos A + R \sin^2 A \frac{\partial A}{\partial y} &= \frac{\partial R}{\partial x} \sin^2 A + R \sin A \cos A \frac{\partial A}{\partial x} \end{aligned}$$

Jumlahkan kedua persamaan tersebut, sehingga diperoleh:

$$\frac{\partial R}{\partial x} (\cos^2 A + \sin^2 A) = R \frac{\partial A}{\partial y} (\cos^2 A + \sin^2 A)$$

Mengingat identitas $\cos^2 A + \sin^2 A = 1$, maka terbukti bahwa $\frac{\partial R}{\partial x} = R \frac{\partial A}{\partial y}$.

Solusi Analisis Real

Substitusi $y = 1$ memberikan $f(x) = xf(1) + f(x) \implies f(1) = 0$.

Substitusi $y = 0$ memberikan $f(0) = xf(0) + 0 \implies f(0) = 0$.

Untuk $x, y \neq 0$, bagi persamaan dengan xy :

$$\frac{f(xy)}{xy} = \frac{f(x)}{x} + \frac{f(y)}{y}$$

Sebut $g(x) = f(x)/x$ untuk setiap $x \neq 0$. Karena fungsi awal kontinu di $x \neq 0$, maka g juga akan kontinu dan memenuhi $g(xy) = g(x) + g(y)$, yang berkorespondensi dengan sifat fungsi logaritmik. Substitusi $x = y = -1 \implies g(1) = 2g(-1) \implies 0 = 2g(-1) \implies g(-1) = 0$. Substitusi $y = -1 \implies g(-x) = g(x) + g(-1) \implies g(-x) = g(x)$, mengartikan fungsi bersifat genap.

Oleh sebab itu, solusi general fungsi $g(x)$ yang valid adalah $g(x) = c \ln |x|$ dengan sebarang $c \in \mathbb{R}$. Mengembalikan definisi awal:

$$f(x) = cx \ln |x| \quad \text{untuk } x \neq 0$$

Pengecekan kontinuitas pada $x = 0$, dengan aturan L'Hopital

$$\lim_{x \rightarrow 0} cx \ln |x| = c \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln |x|}{1/x} = c \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/x}{-1/x^2} = 0$$

membuktikan fungsi saling terhubung sempurna dan kontinu di seluruh rentang bilangan real. Alhasil solusinya adalah:

$$\begin{cases} f(x) = cx \ln |x|, & x \neq 0 \\ f(x) = 0, & x = 0 \end{cases} \quad (\text{untuk } c \in \mathbb{R})$$

Solusi Kombinatorika

Tinjau cara pembentukan anggota dengan mendahulukan ukuran tim k : Kita dapat memilih k anggota tim dari total n siswa di sekolah dalam $\binom{n}{k}$ cara. Dari k anggota tersebut, terdapat k cara untuk memilih satu ketua tim. Tiap anggota tim harus bergabung tepat satu kategori lomba, sehingga tiap individu punya 2 opsi yang menghasilkan konfigurasi tim berjumlah 2^k . Akumulasi untuk setiap kemungkinan k :

$$\textbf{Formulasi 1: } \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} k 2^k$$

Selanjutnya, tinjau tanpa ikatan ukuran tim secara terpisah: Terdapat n pilihan total calon ketua tim sedari awal, dengan 2 opsi kategori lomba. Sisa $n - 1$ penghuni lain memiliki 3 opsi yakni tergabung kategori 1, kategori 2, atau tidak terdaftar keanggotaannya atas tim di lomba (3^{n-1} cara kombinasi). Total kombinasi konfigurasi:

$$\textbf{Formulasi 2: } n \cdot 2 \cdot 3^{n-1}$$

Solusi Struktur Aljabar

Jabarkan identitas $(x^2 + x)y = y(x^2 + x)$ sehingga diperoleh:

$$x^2y + xy = yx^2 + yx \quad (\text{i})$$

(a) Mengingat ruang R memperbolehkan keberlakuan operasi sembarang, substitusi elemen x menjadi bentuk negasinya $(-x)$ bukan modifikasi esensi, maka substitusikan $x \rightarrow -x$ ke persamaan (i):

$$(-x)^2y + (-x)y = y(-x)^2 + y(-x) \implies x^2y - xy = yx^2 - yx \quad (\text{ii})$$

Lakukan operasi eliminasi, dengan mensubstitusi hasil (i) dengan baris persamaan termodifikasi (ii):

$$\begin{aligned} (x^2y + xy) - (x^2y - xy) &= (yx^2 + yx) - (yx^2 - yx) \\ 2xy &= 2yx \end{aligned}$$

Pernyataan (a) telah terbukti benar.

(b) Ya, pernyataan di atas **tetap berlaku** dan valid biarpun ruang ekuivalensi yang diperhatikan tidak memiliki elemen identitas 1, dikarenakan operasi aljabar ring berupa $-x$ sama sekali tidak bergantung pada eksistensi identitas satuan. Pembuktian di bagian (a) sepenuhnya kompatibel baik jika R memiliki elemen satuan atau tidak.